使用delay函数完成led以特定频率闪烁

所需知识

1. STM32的外设（如GPIOA）在使用前必须开启时钟。GPIOA挂载在 **APB2** 总线上，因此需调用 `RCC_APB2PeriphClockCmd` 开启对应时钟。
2. STM32的GPIO有8种工作模式。本实验控制LED亮灭，需要输出高低电平，因此选择 **推挽输出（GPIO_Mode_Out_PP）**。推挽输出具有较强的驱动能力，可直接驱动LED。
3. `GPIO_SetBits`：将指定引脚置为**高电平**（输出1）。 `GPIO_ResetBits`：将指定引脚置为**低电平**（输出0）。 （注：点亮还是熄灭取决于硬件电路是“高电平驱动”还是“低电平驱动”）。
4. 使用 `Delay_ms()` 函数实现阻塞式延时。通过延时500ms，让LED亮灭状态肉眼可见。

步骤

1. 开启时钟
2. 定义结构体变量，并设置引脚、模式、速度
3. 使用 SetBits 和 ResetBits 配合 Delay_ms 实现闪烁

```
while (1)
{
  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0);   // PA0输出高电平
   Delay_ms(500);                     // 保持500ms
   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_0); // PA0输出低电平
   Delay_ms(500);                     // 保持500ms
}
```

个人理解与感悟

我区分了开漏输出与推挽输出：开漏输出只能拉低电平，无法主动输出高电平驱动能力（需要外接上拉电阻）。而推挽输出利用互补的MOS管，可以真正实现“强推强拉”，因此驱动LED必须用推挽输出。